

배포본 코드 보호 · PC 성능 검토 보고서

PDF 분석기(pdf-analyzer-electron) 테스트 배포본 — 다른 개발자·AI에 의한 복제 및 체험판 우회 위험 검토 · 개발 이력과 복제 난이도 · 저사양 PC 성능 원인

작성일	2026-10-06 (10-05판에 7장 추가)	대상 버전	3.8.0 (테스트 배포 zip)
배포 파일	win-unpacked_3.8.0_20261005.zip (203MB)	결정 상태	코드 보호 보류 · 성능 조치 다음에

1. 요약

결론: 현재 배포본은 프로그램 원본 코드가 그대로 들어 있어, 다른 개발자가 배포 파일을 AI에게 주고 "똑같이 만들어 달라"고 하면 기능을 상당 부분 그대로 재현할 수 있습니다. 체험판 제한도 코드 몇 줄을 고쳐 끌 수 있습니다. 성능: 사무용 PC(Ryzen 3 2200G, 4코어 4스레드)에서 분석·변환·저장이 약 4배 느린 원인은 CPU입니다 (동시 처리 스레드 16 → 4). 메모리(31GB)·디스크(SSD)는 충분합니다. 조치는 다음에 진행합니다(7장). 다만 체험 키를 위조하는 것은 불가능합니다(서명용 개인키는 발급자 PC에만 있음). 완전한 차단 방법은 없으며, 할 수 있는 것은 분석 비용을 높이는 것입니다. 테스트 배포를 계속한다면 ① 주석 제거·압축 + ④ 법적 장치를 먼저, 정식 판매 시 ② 난독화·③ 바이트코드를 더하는 것을 권장합니다.

2. 현재 배포본의 상태

항목	현재 상태
코드 형태	원본 JavaScript가 변환 없이 그대로 들어 있음 (asar: false) — 위치: resources\app\
코드 분량	주요 파일 10개 약 26,600줄 (분석 3,612 · 처리 10,354 · 화면 4,542 · 메인 1,908 · 흑백 워커 1,011 등)
설명 주석	주요 4개 파일에만 한 줄 주석 약 2,500줄 . 기능의 이유·실측 수치·피해야 할 함정이 한국어로 자세히 적혀 있음
체험판 검사	저장·출력 시 메인 프로세스(main.js)가 라이선스 상태(canSave)를 확인 — JavaScript 코드
체험 키 서명	Ed25519 전자서명. 개인키는 발급자 PC(%USERPROFILE%\pdfeditor-license) 에만 있고 배포본에는 공개키만 있음
동봉 외부 도구	Ghostscript 10.07.1 + VC++ 런타임 DLL(resources\gs) — 별도 설치 불필요

3. 위험 분석

상황	가능 여부	설명
배포 파일을 AI에게 주고 같은 프로그램 개발	쉬움	코드와 주석이 그대로 있어 AI가 구조·알고리즘·실무 노하우(흑백 변환, 임포징, 컬러 판정 등)를 그대로 읽어 재구성할 수 있음. 특히 주석은 수개월간 실측으로 얻은 함정·해결법이라 가장 가치가 큼
체험판 제한 해제	가능	저장을 막는 검사가 JavaScript라, 해당 부분을 고치면 기간 제한 없이 저장·출력 가능
체험 키 위조·대량 발급	불가능	키(활성화 코드)는 발급자 PC의 개인키로 서명되며, 배포본에는 검증용 공개키만 있음
한 키로 여러 PC 사용	불가능	활성화 코드가 PC 고유값(HWID)에 묶여 있어 다른 PC에서는 등록되지 않음
오프라인 발급 라이선스 원격 취소	불가	오프라인 등록은 서버 재확인을 하지 않으므로 발급 후 취소가 당지 않음 → 기간을 짧게 주는 것이 안전

※ PC에서 인터넷 없이 동작하는 프로그램은 그 PC에서 결국 읽힐 수 있습니다. 어떤 방법도 "완전 차단"은 아니며, 분석에 드는 시간·비용을 높이는 것이 목표입니다.

4. 보호 방법 비교

방법	효과	부담·주의	권장 시점
① 배포본 주석 제거 + 압축(minify)	가장 가치 있는 설명(주석)이 사라지고 읽기 어려워짐	낮음. 원본 저장소는 그대로, 배포 zip을 만들 때만 처리	테스트 배포 계속 시
② 난독화(이름·흐름 뒤섞기)	AI·사람 모두 분석 시간이 크게 늘어남	중간. 세 화면 파일이 전역 이름을 공유하는 구조라 설정 주의. 흑백변환 워커 등 무거운 계산은 느려질 수 있어 제외 필요. 적용 후 전체 회귀 검사 필수	정식 판매 시
③ 라이선스·핵심을 V8 바이트코드로(bytenode)	체험판 검사를 고치기 훨씬 어려워짐	중간. 메인 프로세스 쪽만 적용 가능	정식 판매 시
④ 법적 장치	복제 시 대응 근거 확보	낮음. 저작권 표시, 사용 약관(역설계·복제·재배포 금지). git 커밋 기록이 작성 시점 증거	바로

5. 권장 단계

1. **지금(보류 결정):** 신뢰하는 테스터에게만 배포. 오프라인 키는 짧은 기간으로 발급.
2. **테스트 배포를 넓힐 때:** ① 주석 제거·압축을 배포 빌드에 추가, ④ 저작권 표시·사용 약관을 앱(체험판 창)과 배포 폴더에 포함.
3. **정식 판매 전:** ② 난독화(무거운 계산 코드 제외)와 ③ 라이선스 부분 바이트코드화, 전체 회귀 검사.

6. 개발 이력과 복제 난이도

6-1. 지금까지의 개발 이력 (git 기록·작업내역 기준)

항목	수치
시작	2026-06-01 (기존 HTML 도구를 Electron 데스크톱 앱으로 옮기기 시작)
기간	2026-10-05 기준 126일(약 4개월)
커밋	70개 · 커밋한 날 37일 · 작업내역 문서 28개
코드 규모	약 46,000줄 (JS·HTML·CSS·PowerShell)
검사	검사 스크립트 85개 · 프로젝트 지침에 기록한 함정 27개

※ 실제 작업 시간(시간 단위)은 기록이 남아 있지 않아 산출하지 않았습니다.

6-2. 시간이 가장 많이 든 일 — 코드가 아니라 "무엇이 틀렸는지 알아내기"

- 화면은 흑백인데 프린터가 컬러로 세는 쪽: 리치블랙(CMYK 회색), JPEG 2000 사진, 컬러 이모지(Type3 글꼴), 무늬 칠하기 속 작은 그림
- Acrobat에서만 나는 "페이지 오류": 줄바꿈 CR, 패턴 이름 오인식, 색공간 성분 수 불일치
- 실제 원고에서만 드러나는 문제: 사진 띠 경계의 흰 줄, 2GB 버퍼 한계, 800쪽 초과 시 빈 A4

이런 문제는 AI에게 "만들어 달라"고 해서는 드러나지 않습니다. **실제 인쇄 원고 · 실제 프린터 과금 · 인쇄 실무 지식**이 있어야 발견되며, 이것이 이 프로그램의 실질적인 경쟁력입니다.

6-3. 다른 사람이 AI로 만들 때의 추정 소요

※ 이런 경우를 측정한 공인 기준은 없습니다. 아래는 이 프로젝트의 실제 기록을 근거로 한 추정입니다.

누가	기본 기능 (컬러 쪽 세기·흑백변환)	지금 수준 (임포징·견적·실무 함정 대응)
인쇄 실무를 모르는 일반인 + AI	며칠 ~ 2주	사실상 어려움 — 무엇이 틀렸는지 판단할 기준(프린터 결과·실무 용어)이 없음
개발자(인쇄 실무 모름) + AI	1 ~ 2주	6개월 이상 — 실제 원고·프린터 검증 환경을 따로 갖춰야 함
인쇄 실무자 + AI	며칠	3 ~ 6개월 — 같은 함정을 하나씩 다시 겪어야 함
배포 파일을 AI에게 주고 따라 만들기	하루 ~ 며칠	수 주 — 주석에 함정과 해결법이 이미 적혀 있어 시행착오를 건너뛴
AI 없이 전통적인 개발	수 주	숙련 개발자 1~2명이 1년 이상(46,000줄 · 인쇄 도메인 감안 대략치)

6-4. 노력의 기준이 되는 요소

1. **도메인 지식** — 중철·정합·돔보·잉크 정규화 등 인쇄 실무를 알아야 요구를 정확히 말할 수 있다.
2. **검증 습관** — "된다"를 눈과 수치로 확인(gs 렌더, 잉크 측정, 실파일 22개 대조). 일반인이 가장 놓치기 쉬운 부분.

3. **실파일 확보** — 문제를 일으키는 실제 원고가 있어야 함정이 드러난다.
4. **꾸준함** — 4개월간 한 기능씩 확인하며 쌓은 것 자체가 큰 비용이다.

시사점: 지금 배포본에서 가장 쉽게 복제되는 것은 코드보다 **코드에 담긴 주석**입니다. 4개월의 시행착오가 그 안에 요약돼 있어, 배포 파일을 받은 사람은 수개월의 시행착오를 수 주로 줄일 수 있습니다. 보호를 진행한다면 ① **배포본 주석 제거**가 효과 대비 부담이 가장 적습니다.

7. PC 자원 사용과 저사양 PC 성능

7-1. 확인된 현상

사양이 낮은 사무용 PC에서 **분석·변환·저장에 개발 PC보다 약 4배** 시간이 걸리는 것이 확인됨(2026-10-06, 사용자 측정).

7-2. 이 프로그램이 주로 쓰는 자원

단계	주로 쓰는 자원	동작 방식(코드의 동시 처리 규칙)
분석(썸네일·컬러 판정)	CPU 코어 수 + RAM	쪽을 CPU 스레드 수만큼(최대 16) 동시에 그림. 큰 파일·JPEG 2000은 Ghostscript를 스레드 절반만큼(2~8개) 실행
분석 동시 처리량	RAM 용량	같은 PDF를 여러 개 열어 동시 처리 — 24GB ↑ 8개 · 12GB ↑ 6개 · 8GB ↑ 4개 · 그 미만 2개 (스레드 수도 상한)
흑백변환	CPU 코어 수	쪽마다 사진 해독·회색화·JPEG 재압축을 스레드 수만큼 동시에
저장(PDF 조립)	CPU 한 코어 속도	최종 파일 쓰기는 한 코어로만 동작 — 코어가 많아도 빨라지지 않음
대용량 파일(수백 MB)	디스크 + RAM	Ghostscript용 임시파일에 PDF 전체를 씀. RAM 부족 시 스왑으로 크게 느려짐
화면	그래픽 거의 안 씀	픽셀을 읽어 판정해야 해서 CPU 메모리에서 그림

7-3. 두 PC 비교

항목	개발 PC	사무용 PC	판단
CPU	Ryzen 7 9800X3D (2024)	Ryzen 3 2200G (2018)	병목
동시 처리 스레드	16 (8코어)	4 (4코어, 하이퍼스레딩 없음)	4배 차이
한 코어 속도	최대 약 5.2GHz · 최신 구조	최대 약 3.7GHz · 1세대 구조	약 2배 차이(추정)
RAM	62GB	31GB (측정 시 8GB 사용)	충분
디스크	NVMe SSD	SSD	문제없음
그래픽	RX 7800 XT	Radeon Vega 내장	영향 거의 없음

그 PC에서 앱은 스스로 **분석 동시 4쪽 · Ghostscript 2개**로 줄여 동작하며, 4개 코어를 쪽 그리기·썸네일 압축·화면 처리가 나눠 써 서로 기다리는 시간도 생깁니다. 측정된 4배는 **코드 결함이 아니라 CPU 차이로 예상되는 수준**입니다.

7-4. 조치 방안 (다음에 진행)

방안	예상 효과	비고
CPU만 교체 (AM4 보드 유지) Ryzen 5 5600G(6코어 12스레드) 또는 Ryzen 7 5700G(8코어 16스레드)	약 2~3배 빨라짐(추정)	메인보드 모델에 따라 BIOS 업데이트가 먼저 필요 하거나 지원하지 않을 수 있음 — 보드 확인 필수. 그래픽카드가 없는 PC는 내장 그래픽이 있는 G 모델 을 고를 것
앱의 저사양 PC 조정 (4스레드 이하에서 동시 작업 수·섬네일 화질 조절)	10~30%(추정)	4배 차이를 메우지는 못함. 먼저 그 PC에서 단계별 시간 측정 기능으로 실측 후 결정

7-5. 권장 사양 (이 프로그램 기준)

1. **CPU** — 6코어 이상, 최근 세대일수록 좋음 (효과 가장 큼)
2. **RAM** — 16GB 이상 (300MB 넘는 도록 등을 다루면 32GB)
3. **SSD** — 필수 (HDD는 큰 파일에서 크게 느려짐)
4. **그래픽카드** — 고려하지 않아도 됨

부록 A. 체험판 등록·연장 절차

처음 등록

순서	어디서	할 일
1	사용자 PC	zip을 풀고 win-unpacked\PDF 분석기.exe 실행 → 인증 창에 체험 키 입력 → [요청 코드 만들기] (자동 복사, PDFEQ1. 로 시작)
2	사용자 → 발급자	요청 코드를 카톡·메일 등으로 전달
3	발급자 PC	앱에서 Ctrl+Shift+Alt+L → [관리자] 탭 → [오프라인 활성화 코드 발급] 에 붙여넣고 발급
4	발급자 → 사용자	활성화 코드 전달
5	사용자 PC	인증 창 2단계에 붙여넣고 [활성화 코드 등록] — 인터넷 불필요

기간 연장

- 발급자가 **[새 체험 키 발급]**으로 새 키를 만들어 보내고, 위 1~5단계를 그대로 반복합니다. 연장 전용 버튼은 없습니다.
- 기간은 **사용자가 등록한 날부터** 계산됩니다. 만료 전에 등록하면 남은 기간이 더해지지 않으므로 만료 직전·직후 등록이 유리합니다.
- 만료되면 저장·출력만 막히고 앱은 열립니다(머리의 체험판 배지를 누르면 인증 창).
- 키 하나는 한 PC에서 한 번만 사용할 수 있습니다.

부록 B. 이번 배포(3.8.0)에서 정리한 사항

- **Ghostscript 동봉 보완:** Ghostscript는 이미 앱에 포함돼 있었으나 VC++ 런타임이 없는 PC에서 실행되지 않을 수 있어, Microsoft 서명 런타임 DLL 3개를 함께 넣음. 앱 폴더의 DLL을 우선 사용함을 실행 중 확인.
- **요청 코드 만들기 오류 수정:** 키 형식이 조금만 달라도 거절하고 안내가 창 밖에 표시돼 반응이 없어 보이던 문제 → 띄어쓰기·하이픈 누락·전각 문자·앞뒤 글자를 자동 정리, 안내를 버튼 바로 아래 표시.
- **안내 문구:** "키 하나는 한 PC에서 한 번만 · 연장은 새 체험 키로"로 변경.

작성	검토	승인